

Limites et continuité

Limites

Exercice 1.

Calculer, si elle existe, la limite de $f(x)$ quand x tend vers a dans les cas suivants :

- a) $f : x \mapsto \frac{3x^3 + 2x^2 + x - 1}{5x^3 + 12x^2 + 7x + 6}, a = +\infty$ b) $f : x \mapsto \frac{2x^2 + 2}{(2x + 1)(3x - 5)(x + 11)}, a = +\infty$
c) $f : x \mapsto \frac{\cos(x^2) + \ln(2x) - x^3}{3x^3 + \sin x - x}, a = +\infty$ d) $f : x \mapsto x \ln(xe^{1/x}), a = 0$ e) $f : x \mapsto \frac{\sin x - \sin 2x}{x^2}, a = 0$
f) $f : x \mapsto \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right), a = 0$ g) $f : x \mapsto \sin(x^2) \sin\left(\frac{1}{x^3}\right), a = 0$ h) $f : x \mapsto x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, a = 0, a = +\infty$
i) $f : x \mapsto \frac{\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor + x}{\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor - x}, a = 0$ j) $f : x \mapsto \frac{x^n - a^n}{x^p - a^p}, (n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, a \in \mathbb{R}$
k) $f : x \mapsto \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}, a = +\infty$ l) $f : x \mapsto \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}, a = 0$
m) $f : x \mapsto \sqrt{x^2 + 2x - 1} - x, a = +\infty$ n) $f : x \mapsto \frac{\ln(1+x^2)}{x} a = 0^+ \text{ et } a = +\infty$
o) $f : x \mapsto (1+x)^{1/x} a = 0$ p) $f : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1} a = 0 \text{ et } a = +\infty$
q) $f : x \mapsto \frac{1 - \cos x}{x^2} a = 0$ r)

Exercice 2.

Déterminer les limites suivantes, si elles existent et montrer qu'elles n'existent pas le cas échéant :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cos \frac{1}{x} \quad \left| \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin x \quad \right| \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor}}{x}$$

Continuité

Exercice 3.

Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité sur $\mathbb{R}$?

- $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin(x+1) \ln|x+1|$
- $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$
- $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$
- $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin x \sin \frac{1}{x}$
- $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|^\alpha \sin x \sin \frac{1}{x}, \text{ où } \alpha \in \mathbb{R} \text{ (on discutera suivant les valeurs de } \alpha \text{)}$
- $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} x^x & \text{si } x > 0 \\ \frac{xe^x}{1-e^x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$
- $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{|x|}{x}$

Exercice 4.

Soit f la fonction définie par

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} (x-1)e^{\frac{1}{x-1}} & \text{si } x < 1 \\ 0 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \end{array}$$

1. Justifier que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$, puis préciser la valeur de $f(1)$.
2. Montrer que f est continue au point 1.

Exercice 5.

Étudier la continuité des fonctions suivantes :

1. $f : x \mapsto (x^2 - 1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right)$
3. $h : x \mapsto \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$
2. $g : x \mapsto \cos(\ln|x|) \ln(1+x)$
4. $x \mapsto \lfloor x \rfloor \sin(\pi x)$

Exercice 6.

Montrer qu'une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui s'annule sur une partie dense de $\mathbb{R}$ est identiquement nulle. Montrer que si f et g sont deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ et égales sur une partie dense de $\mathbb{R}$, alors $f = g$.

Exercice 7.

Soit f la fonction définie sur $[0, 2]$ par :

$$f : x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 2 - x & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Montrer qu'il existe un unique a de l'intervalle $]0, 2[$ tel que f soit continue en ce point, et déterminer celle-ci.

Exercice 8.

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y)$.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé.
 - (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $f(nx) = nf(x)$.
 - (b) Montrer que, pour tout $r \in \mathbb{Q}$, $f(r) = rf(1)$.
2. Montrer que si f est continue en 0, alors f est une homothétie.

Image d'un intervalle par une fonction continue**Exercice 9.**

Montrer que les seules fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{Z}$ sont les fonctions constantes.

Exercice 10.

Soit $f : [a, b]$ une fonction continue.

1. On suppose que $f([a, b]) \subset [a, b]$, montrer que f admet un point fixe.
2. Même question lorsqu'on suppose $[a, b] \subset f([a, b])$.

Exercice 11.

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$ à valeurs dans $[a, b]$.

Elle admet un point fixe (cf exercice précédent).

On suppose de plus que f est **contractante** c'est à dire qu'il existe $k \in [0, 1[$ tel que

$$\forall (x, y) \in [a, b]^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

1. Montrer que f admet un unique point fixe dans $[a, b]$. On le note c .
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente définie par $u_0 \in [a, b]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - c| \leq k|u_n - c|$. En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers c .

Exercice 12.

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Le but de cet exercice est de démontrer qu'il existe $c \in [0, 1 - 1/n]$ tel que le taux d'accroissement de f entre c et $c + 1/n$ est le même que le taux d'accroissement de f entre 0 et 1.

1. Traiter le cas $f(0) = f(1) = 0$. Considérer l'application $x \mapsto f(x + 1/n) - f(x)$, et calculer $\sum_{k=0}^{n-1} g(k/n)$.
2. Traiter le cas général.

Exercice 13.

Montrer qu'une fonction continue et périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes.

Exercice 14.

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$.

Montrer que f est constante. (Indication : on pourra montrer qu'une telle fonction vérifie : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} f(x) = f(\frac{x}{2^n})$)

Exercice 15.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 & \end{cases}$$

1. Montrer que f n'est pas continue en 0.
2. Montrer que l'image d'un intervalle par f est un intervalle.

Nous venons ainsi de voir que la réciproque du TVI n'est pas vraie !

Exercice 16.

Soit f une application croissante de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$, et soit $c > 1$. On suppose que

$$\frac{f(cx)}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

Montrer que pour tout $d \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\frac{f(dx)}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$